Curvatura y Torsión, Vector Tangente Unitario y Recta Tangente

David E. Duarte G.

Introducción

En esta presentación estudiaremos conceptos fundamentales de la geometría diferencial, como la curvatura y torsión de una curva en el espacio tridimensional, así como el vector tangente unitario y la recta tangente en un punto dado.

Curvatura y Torsión

- La curvatura de una curva en el espacio se define como el cambio en la dirección del vector tangente unitario en función de la longitud de arco.
- La torsión mide la variación en la orientación del plano osculador de la curva.

Fórmulas

$$\kappa = \frac{|\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}''(s)|}{|\mathbf{r}'(s)|^3}$$

$$\tau = \frac{\mathbf{r}'(s) \cdot (\mathbf{r}''(s) \times \mathbf{r}'''(s))}{|\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}''(s)|^2}$$

Vector Tangente Unitario

- El vector tangente unitario a una curva en un punto dado se define como la derivada del vector posición con respecto a la longitud de arco.

Fórmula

$$\mathbf{T}(s) = \frac{\mathbf{r}'(s)}{|\mathbf{r}'(s)|}$$

Recta Tangente

- La recta tangente a una curva en un punto dado es la recta que pasa por dicho punto y tiene la misma dirección que el vector tangente unitario en ese punto.

Ecuación

La ecuación de la recta tangente en el punto P de la curva $\mathbf{r}(s)$ es:

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(s_0) + (\mathbf{r}'(s_0))(s - s_0)$$

Conclusiones

Hemos revisado conceptos fundamentales de la geometría diferencial, como la curvatura y torsión de una curva en el espacio tridimensional, así como el vector tangente unitario y la recta tangente en un punto dado.